# 基于双缓冲区技术的图像渲染和显示优化方案的研究

文 | 章善举（通讯作者） 刘红卫 王婷

摘要：双缓冲区技术是一种图像渲染和显示优化策略，该技术利用两块独立的内存区域将图像渲染和显示相分离，使得图像渲染和显示任务能够在互不干扰情况下同时运行，确保了图像显示的稳定性和流畅性。本文将详细阐述双缓冲区技术的原理、实现方案和优化策略，深入研究在不同的使用场景下的图像渲染和显示优化方案，以达到更加高质量显示图像的目标。

关键字：双缓冲区；图像渲染；性能优化；异步显示

## 一、引言

在信息技术飞速发展的当下，随着智能手表，智能手环，VR 眼镜等设备的不断发展和普及，在移动端设备中高质量地渲染和显示图像的需求也日益增多，用户对于电子设备的视觉体验需求也在不断提高。消费者选择产品的重要考虑因素之一是图像在设备上的显示效果[1]，显示效果主要体现在图像分辨率和刷新率两个方面，更高的分辨率能够使得图像显示得更加清晰，而更高的刷新率能够使图像和动画更加流畅。

双缓冲技术是一种提高设备渲染和显示性能的重要策略，广泛运用在游戏，用户界面设计和图像处理等领域。使用两个独立的缓冲区隔离图像渲染和显示的过程，减少设备上图像闪烁、撕裂等异常现象，图像绘制和显示异步进行使得系统能够更加高效地协同工作，从而进一步地提升设备上图像的显示性能。

## 二、双缓冲区技术背景和原理

双缓冲区技术是在图像处理领域中实时渲染和显示方向的一种重要策略，其主要思想是为待绘制和显示的图像提供两块连续并且独立的内存区域，常将其称为后台缓冲区和前台缓冲区，分别用于交替进行的图像渲染和显示任务。传统的做法是将一块缓冲区同时用于图像的渲染和绘制，这容易出现第一帧图像还未完全在设备上显示，第二帧图像就开始绘制任务，在绘制任务中修改了缓冲区被传输到显示设备上的数据，造成图像撕裂或两帧图像重叠等异常现象。用两块内存区域将图像渲染和图像显示相分离的策略能够有效避免单缓冲区用于渲染和显示方法引起的显示异常的弊端，提升设备中图像显示的稳定性和连续性。在移动端设备中，这种渲染和显示策略更能够表现出其优越性，后端的渲染线程执行在第一个缓冲区的图像渲染任务，此过程与前端线程在另一个缓冲区的图像显示任务完全独立，互不干扰。后端渲染线程绘制图像的过程中，前端线程同时显示另一帧图像，当显示线程完成了当前图像的显示任务后，紧接着查询另一个缓冲区的图像渲染任务是否完成，如果已经完成显示线程便立即交换至另一个缓冲区开始显示任务。这种缓冲区的交换操作具有原子性，即交换完成的瞬间同时完成了待显示图像的完整更新，而非逐像素的更新，从而能够有效避免由图像更新过程中部分更新引起的屏幕闪烁现象。

双缓冲技术的核心是用两个线程分别完成图像的渲染和显示任务，主要依赖于多线程技术。多线程技术是利用软件或者硬件实现的多个线程并发执行任务的技术，其中多线程是指同时运行属于同一程序的多个独立的程序片段，将这些独立的程序片段称之为线程。基于并发执行机制的多线程技术的实现原理为：将处理器的工作时间划为若干个时间片段，每个时间片段按照一定规则和次序处理多个线程，由于时间片段短，每一个线程任务从效果上来看都在被处理器单独处理，从而达到了多线程同时执行的效果。多线程技术能够充分利用 CPU 的时间片，以提升硬件资源的使用效率；将一个程序的不同任务分配到多个线程中的操作增强了程序的响应能力；线程之间的数据共享能够提升数据的传输和同步能力。

多线程技术能够提高程序的执行效率和并发能力，但也存在着线程同步的问题。比如在有多个线程在同时对同一个数据进行修改的情况下，可能造成各个线程获取到的数据不一致的问题，因此需要一定的保护措施来

章善举（1970.09–），男，汉族，山东金乡县，研究生，工程师，研究方向：机器视觉、无人机电磁围栏等。



中国知网 https://www.cnki.net

保障多线程环境中数据的正确性和一致性。引入信号量能够解决多线程技术中数据的同步问题，信号量是一个整形变量，可以将其视为一种计数器，用以记录某个资源能否被使用。以二进制信号量为例，将一个资源的初始信号量标记为 1，表示该资源可用，标记为 0 表示该资源不可用。当一个线程要使用该资源的时候，首先查询该资源的信号量的值，若该值为 1，便将该值置为 0 后使用这个资源，如果需要释放资源便在使用完毕后将该信号量再次置为 1；若查询到信号量的值为 0，便阻塞该线程并一直等待，直到查询到该信号量的值为 1 时，唤醒该线程并使用。通过上述方法，能够保证某个资源在同一时间内只能被一个线程使用，从而避免了多线程同时使用同一资源导致的数据不一致等问题，以实现多线程的同步。

## 三、双缓冲区技术的实现

双缓冲区技术为渲染和显示任务提供的内存可来源于SRAM( Static Random-Access Memory ),PSRAM( Pseudo Static Random Access Memory ) 或者 ROM ( Read-Only Memory ) 等，可根据实际的系统设计和使用需求分配内存。具体实现步骤如下：分配两块大小相同的缓冲区 Memory1、Memory2，用于图像和渲染和显示；定义两个信号量 Draw Semaphore、Display Semaphore，分别用于控制渲染线程和显示线程的阻塞和唤起，由于显示线程必须要在渲染线程完成一帧图像的渲染后才开始工作，因此将用于控制渲染线程的 Draw Semaphore 初始值置为 1，display semaphore 的初始值置为 0，以使得显示线程滞后于渲染线程；创建两个线程 Thread1、Thread2，分别用于执行渲染任务和图像显示任务，两个线程均阻塞在死循环内，通过信号量 Draw Semaphore 和 Display Semaphore 唤醒。定义两个整型变量 Draw Buffer，Display Buffer 分别表示渲染线程和显示线程是工作缓冲区 Memory1 还是缓冲区 Memory2，初始值均置为 1 以表示渲染任务和显示任务均从缓冲区 Memory1 上开始。

渲染线程的工作流程。渲染线程的核心任务是先于显示线程在缓冲区 Memory1 和 Memory2 上交替绘制图像。具体步骤如下：首先读取 Draw Buffer 的值，Draw Buffer 初始值为 1，因此渲染任务先在缓冲区 Memory1 上进行第一帧图像的绘制。然后获取到信号量 Draw Semaphore 的值为 1，则渲染线程可用，将 Draw Semaphore 值减 1 以占用资源并开始工作。接着在渲染线程中调用 CPU 或是 GPU 的图像渲染接口在缓冲区 1 中进行图像渲染。图像渲染完成后，将变量 Display Buffer 置为 0 以交换渲染的缓冲区，即下一次的图像渲染任务将在缓冲区 Memory2 上进行。然后将 Display Semaphore 值加 1，以唤起显示线程。

显示线程的工作流程。显示线程的核心任务是滞后于渲染线程交替显示缓冲区 Memory1 和 Memory2 上的内容。具体步骤如下：轮询信号量 Display Semaphore 的值，Display Semaphore 值为 0 时，显示线程处于阻塞状态；直到渲染线程在缓冲区 Memory1 上完成了第一帧图像的渲染，Display Semaphore 的值被置为 1 后，显示线程开始工作，Display Buffer 的初始值为 1，则显示线程调用显示设备提供的显示接口命令，将缓冲区 1 的内容传输到显示设备上进行图像显示；在显示任务完成后，通过操作将 Display Buffer 的值设置为 0，表示下一次的图像显示任务将在缓冲区 2 上进行。最后将信号量 Draw Semaphore 的值加 1，使得渲染线程可用。

显示线程和渲染线程按照上述流程交替地在两个缓冲区上工作，从而实现了双缓冲区显示技术。

## 四、双缓冲技术分析与优化策略

在双缓冲技术提出之前，普遍使用单缓冲区同时用于图像的渲染和显示，这种方式容易造成图像显示过程中图像渲染任务修改后还未显示完全的图像数据，造成图像撕裂等显示异常的问题。一种优化方案是使用互斥锁使得同一时间这块缓冲区只能被用作渲染任务或显示任务，即在该缓冲区内首先进行图像渲染任务，在图像渲染完成后通知图像显示线程开始工作，图像显示线程独占该缓冲区进行当前帧图像的显示，直到显示任务完成之后，释放缓冲区资源并通过图像渲染线程进行下一帧图像的绘制，然后按照这种流程不断交替进行。虽然这种策略能解决缓冲区资源抢占引起的图像异常的问题，但在图像显示的过程中，图像渲染线程是处于等待的非工作的状态；在图像渲染过程中，显示任务同样处于等待的非工作状态。这种同步的工作模式无法发挥出系统硬件的性能，造成资源的使用不充分和图像显示帧率低等问题。

为解决上述问题，引入了双缓冲区机制将两个缓冲区在同一时间分别用于图像的渲染和图像的绘制。图像渲染线程首先在第一个缓冲区进行第一帧图像的渲染，渲染任务在第一个缓冲区完成渲染任务后立即跳转至第二个缓冲区开始渲染任务，与此同时图像显示线程在缓冲区 1 中对渲染完成的图像进行显示。当第二帧图像渲染和第一帧图像显示任务均完成后，交换缓冲区。图像渲染线程跳转至缓冲区 1 上进行第三帧图像的渲染，显



中国知网 https://www.cnki.net

示线程跳转至缓冲区 2 进行第二帧图像的显示。这样在渲染线程完成第一帧图像的绘制后，渲染线程和显示线程就始终处于同时工作的状态，提高了系统工作效率和图像显示性能。

在不同的系统中，需要根据实际的工作情况做进一步的优化。在实际的工作系统中，如果有诸如 GPU 等额外的硬件加速图像渲染，可能使得图像渲染任务远快于图像的显示，造成渲染线程更多地处于等待状态，如果有额外的显示硬件加速图像显示，显示任务的耗时就会远低于图像渲染，使得显示线程更多地处于等待状态。下面分三种情况进行优化策略的分析和讨论。

第一种情况，图像的渲染时间和显示时间基本相同。这是一种较为理想的状态，渲染线程和显示线程同时分别工作在缓冲区 1 和缓冲区 2 上，当渲染和显示任务同时完成时候，交换工作的缓冲区，渲染线程切换到缓冲区 2 上绘制下一帧图像，显示线程切换到缓冲区 1 上显示渲染完成的当前帧图像。如此交替地渲染和显示图像，渲染和显示线程均几乎没有处于空闲状态的时间，这样持续满负载的执行任务能够最大限度地发挥硬件性能。在这种理想的工作状况下，仅需要将约束条件设置为当且仅当显示和渲染线程均工作完成后，交换缓冲区。这样在采用双显示技术后，软件层面性能达到最佳，进一步的显示帧率的提升仅取决于系统硬件。

第二种情况，图像的渲染时间远低于图像显示的时间。当系统中存在 GPU 等加速图像渲染的硬件设备时，会使得图像渲染所消耗的时间远低于将一帧图像渲染完成后传输到显示设备上进行图像显示所消耗的时间。这种情况下渲染线程先在缓冲区 1 上面完成图像渲染后，显示线程开始传输缓冲区 1 上的图像数据，然后渲染线程继续在缓冲区 2 上进行渲染任务，在渲染任务完成后，第一帧图像的显示还未完成，如此渲染线程只能等待缓冲区 1 释放后才能开始下一帧图像的绘制。这种情况下，算法的优化应该在保护显示线程工作所在的缓冲区的同时，充分发挥硬件渲染性能。具体的算法优化为：渲染线程在进行图像渲染任务的时候，当且仅当渲染线程将要使用的缓冲区和显示线程使用的缓冲区相同时，渲染线程阻塞至渲染信号量可用时唤醒，并且渲染信号量当且仅当显示线程完成一帧图像的显示任务后变为可用状态。

第三种情况，图像的渲染时间远高于图像显示的时间。对于给定分辨率的图像，显示一帧图像所需要的时间相对稳定；但渲染一帧图像的所需要时间和图像的复杂程度呈正相关，如在相同的分辨率下，渲染一帧光影、轮廓、细节复杂的场景图所消耗的时间远远高于渲染一帧纯色图像所消耗的时间。在图像显示耗时低的情况下应强化线程同步关系，由于一帧图像必须渲染完成后才能被显示，因此优化策略为显示线程默认处于阻塞状态，持续尝试获取显示信号量，在显示信号量可用后开始显示任务，并且显示信号量当且仅当在渲染线程中一帧图像渲染完成后才变为可用状态。

将三种优化策略综合，可设计出一种较为均衡和通用的双缓冲区优化方案，可在多数移动端设备显示场景中适用。同样也可在实际的系统中首先进行性能测算与统计，计算系统中给定分辨率的一帧图像的渲染和显示任务的耗时情况，并对应地选择上述优化策略，在特异性的优化策略加持下系统拥有比通用方案更加优良的性能。

## 五、结束语

双缓冲区技术在移动端设备中拥有显著的优势，主要体现在减少图像渲染与显示之间的延迟，提升图像显示效果 [2]。另一方面双缓冲区技术能够更加有效地管理硬件资源，减少 CPU 与 GPU 之间的交互，以降低功耗和延长设备续航时间。但另一方面，双缓冲区技术也存在一些潜在风险，由于需要同时维护和管理两个缓冲区，增加了对内存资源的消耗，尤其在高分辨率和有较为复杂渲染任务的场景下更为突出，而在移动端设备中内存资源相对紧张 [3]。其次，对缓冲区的切换算法有较高的要求，不当的切换策略会导致画面撕裂、卡顿等现象，影响显示效果。本文系统地介绍了双缓冲区技术的工作原理和技术基础，深入研究了双缓冲区技术在移动端设备的实现与应用，详细讨论了其技术优势以及在不同应用场景下的表现，阐述了如何通过软件优化和硬件协同来发挥系统硬件的性能优势，最后对不同的使用情况提出了具体的优化策略。

作者单位：章善举　济宁市无线电监测站
刘红卫　王婷　山西省无线电监测中心

## 参考文献

[1] 孙湛杭, 楼安琪, 武丹. 项目实战: 基于双缓冲机制下的屏幕保护程序[J]. 数码世界, 2018, (05): 27–28.
[2] 王莹, 南敬昌. 基于双缓冲机制的多尺度导航电子地图显示设计[J]. 计算机测量与控制, 2012, 20(09): 2477–2480.
[3] 冯伟桓, 王茂芝, 曾颖超. 基于改进三层缓冲技术的大图片处理[J]. 计算机工程与科学, 2018, 40(01): 116–120.



中国知网 https://www.cnki.net